

MAIR090702202001

广东江门“2·25”“天力 3387”船 人员落水事故报告

一、事故简况

2020 年 2 月 25 日约 1124 时，清远市 XXXX 有限公司所属的清远籍自卸砂船“天力 3387”船空载从开平开往新会，在靠泊新会港澳客运码头期间，机工温某权从该船右舷生活区舷墙意外落水。事故造成 1 人死亡。

根据《水上交通事故统计办法》第六条的分级标准，该事故的等级为一般事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM 船载自动识别系统。

VHF: VERY HIGH FREQUENCY 甚高频无线电话。

三、事故调查情况

事故发生后，新会海事处随即成立事故调查组，依法开展事故调查工作。调查人员通过询问当事船舶船员、对事故现场勘验、拍照以及复印当事船舶、船员证书和其他文书资料等途径，获取相关证据资料如下：

(1)《内河交通事故调查询问笔录》6 份；(2)《内河交通事故报告书》1 份；(3)《内河交通事故现场勘查记录》1 份；

(4) 温某权死亡证明复印件 1 份; (5) AIS 历史轨迹 1 份;
(6) 现场照片若干; (7) 当事船舶、船员相关证书复印件
各 1 套; (8) 视频监控录像资料 2 份。

(一) 船舶及人员资料

1. “天力 3387” 船



图 1: “天力 3387” 船

船名	天力 3387	船籍港	清远
船舶类型	自卸砂船	船体材料	钢质
总吨	1581	净吨	885
总长	77.15 米	船长	73.50 米
型深	4.60 米	船宽	15.80 米
空载吃水	1.243 米	满载吃水	3.652 米
空载排水量	982.921 吨	满载排水量	3388.150 吨
参考载货量	2324.00 吨 (A 级), 3485.00 吨 (B 级)		
主机型号	KTA19-M3	主机功率	447.00KW × 2

船舶登记号	091315000034	船舶识别号	CN20094353276
船检登记机构	中国船级社广州分社		
建造完工日期	2009 年 11 月 06 日		
船舶制造厂	清远市附城镇白庙船厂		
船舶所有人	何某荣；清远市 XXXX 有限公司		
船舶经营人	清远市 XXXX 有限公司		

表 1：“天力 3387” 船资料

2. 船舶状况

（1）船舶检验情况

该船最近一次年度检验于 2019 年 10 月 16 日在清远由中国船级社广州分社检验，本次检验认为具备适航条件，适航证书有效期至 2021 年 10 月 15 日止，下次年度检验 2020 年 10 月 15 日。事故发生时，该船船舶证书齐全有效。

（2）救生设施状况

该船的救生圈、救生衣等设备设施，满足船舶检验证书标注的配备要求。

（3）船旗国监督检查情况

该船最近一次船旗国监督检查日期为 2019 年 07 月 08 日，共发现缺陷 5 项，无滞留缺陷，发现的缺陷与本次事故无直接因果关系。

3. 船员概况

（1）船舶配员情况

“天力 3387”船《内河船舶最低安全配员证书》要求此船航行时，船舶配员如下：一类船长 1 人、一类二副 1 人、一类轮机长 1 人、一类三管轮 1 人，普通船员 1 人，附加规定或特别要求说明：（船长和甲板部）连续航行作业时间超过 16 小时，须增加三副 1 人；（轮机部）连续航行作业时间超过 16 小时，须增加普通船员 1 人。该船本航次实际配备船员 6 人和 1 名船上工作人员。经核查该船配员符合《内河船舶最低安全配员证书》要求。

（2）主要船员情况

船长江某波，男，1987 年 XX 月 XX 日出生，持有中华人民共和国柳州海事局 2019 年 04 月 15 日签发内河一类船长适任证书，证书编号：4504221987XXXXXXXX，有效期至 2024 年 04 月 15 日，于 2019 年 4 月 10 日开始在“天力 3387”船任船长。

机工温某权，男，1979 年 XX 月 XX 日出生，持有安徽省芜湖市地方海事局于 2013 年 11 月 13 日签发的船员服务簿，注册号码为 4407831979XXXXXXXX。于 2017 年 9 月 1 日开始在“天力 3387”船任职机工。事故发生后经江门市公安局今古洲派出所确认死亡，死亡原因为溺亡。

船上工作人员黄某华，男，1971 年 XX 月 XX 日出生，身份证号：4407241971XXXXXXXX。未持有海事部门签发的任何证书，于 2020 年 2 月 13 日上船工作，在“天力 3387”

船做维修工。

（二）“天力 3387” 船公司情况

名称: 清远市 XXXX 有限公司

类型: 有限责任公司（自然人投资或控股）

地址: 清远市 XXXXXXXXXXXXX

注册资本: 人民币陆拾贰万元

成立日期: 2004 年 10 月 09 日

营业期限: 长期

经营范围: 经营港澳航线水利货物运输业务; 珠江水系内河省际普通货船运输; 船员服务、船舶管理、船员外派。

公司管理人员名单如下: XXXXXXXX

事发后, 新会海事处对清远市 XXXX 有限公司进行了调查, 该公司未制定防范人员落水的相关制度。

（三）环境因素

1. 气象水文情况

根据查询新会区气象台相关资料和对事故船舶船员的询问得知事发水域气象水文情况如下:

天气晴, 无风, 涨潮, 能见度良好。

2. 事故水域通航环境情况

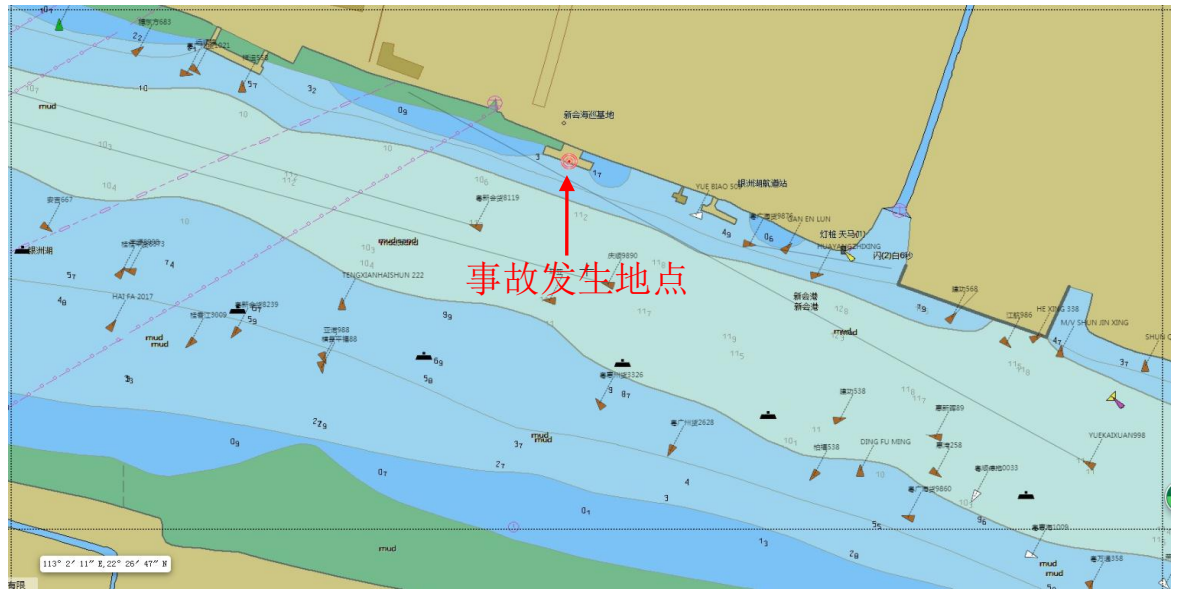


图 2：事故水域通航环境情况

事故发生在潭江水道新会港澳客运码头，“天力 3387”船靠泊在新会港澳客运码头的外挡，船尾内挡有“江港拖 2”船和“江港拖 1”船；船尾缆绳系在“江港拖 2”船船艏左舷的缆桩上；船艏内挡有“粤新会工 8001”船，船艏缆绳系在“粤新会工 8001”船的左舷船艏缆桩上。

四、重要事故因素的认定

（一）事故发生时间

1. 根据“天力 3387”船船长江某波陈述：约 1120 时他在驾驶台听到有人落水的声音便跑出驾驶台查看情况，轮机长韦某业、水手梁某强、焊工黄某华向船长报告温某权落水。

2. 根据“天力 3387”船船上工作人员黄某华陈述：约 1125 时至 1130 时温某权从“天力 3387”船右舷生活区舷墙的位置失足落水。

3. 通过调取新会港澳客运码头的视频监控录像资料显示，约 1124 时一身穿蓝色上衣的人从“天力 3387”船生活区右舷靠近船艏的位置失足落水（图 3）。经黄某华确认，此人就是“天力 3387”船船员温某权。经过比对校准监控视频显示时间与实际时间相符。



图 3：新会客运港视频监控录像截图

4. 通过调取“江港拖 2”船驾驶室视频监控录像资料显示，约 2019 年 2 月 22 日 0349 时，“江港拖 2”船船艏左舷有人影掉落的身影（图 4）。经过比对校准“江港拖 2”船驾驶室视频监控录像显示时间与实际时间相差较大，故不予采纳。



图 4：“江港拖 2” 船视频监控录像截图

综上所述，事故发生时间为 2 月 25 日约 1124 时。

（二）事故发生地点

1. 根据“天力 3387”船长江某波陈述：约 1030 时“天力 3387”船靠泊新会港澳客运码头，进行燃油加注和生活物资补给，期间水手温某权落水。

2. 船上工作人员黄某华陈述，约 1030 时“天力 3387”船靠泊新会港澳客运码头，进行燃油加注和生活物资补给。加完油后，温某权蹲在右舷靠近船尾的舷墙上休息，舷墙高 0.6 米，宽 0.2 米，距离船尾约 4 米。温某权看见船老板的车到了码头上，就对黄某华说“老板来了，我上去拿菜”，然后起身跨过“天力 3387”船舷墙后准备跳到“江港拖 2”船时落水。

3. 通过调取新会港澳客运码头的视频监控录像资料显

示（如图 3），约 1124 时，温某权从“天力 3387”船右舷第二个缆桩（由船艏向船艉方向）两船间隙的位置落水。

4. 根据现场勘验以及“天力 3387”船船上工作人员黄某华的陈述，“天力 3387”船右舷第二个缆桩的位置距离船尾约 4 米，舷墙高约 0.6 米；事故发生时“天力 3387”船舷墙与“江港拖 2”船接触部位有防撞轮胎，两船间有约 1 米的间隙。

综上所述，温某权是在“天力 3387”船靠泊新会港澳客运码头期间，在“天力 3387”船右舷第二个缆桩距离船艏约 4 米处的位置，从“天力 3387”船与“江港拖 2”船的间隙处跌落水中。

（三）防护用品穿戴情况

1. 根据“天力 3387”船船上工作人员黄某华陈述，温某权脚穿拖鞋，没有穿救生衣，也没有戴安全帽。

2. 通过调取新会港澳客运码头的视频监控录像资料显示，温某权身穿蓝色上衣，未穿救生衣，没有戴安全帽。

综上所述，事故发生时温某权脚穿拖鞋，未穿救生衣，未戴安全帽。

（四）事故现场环境

通过调取新会港澳客运码头的视频监控录像资料（如图 3）和“江港拖 2”船驾驶台视频监控录像资料（如图 4）以

及对事故现场勘验发现，“天力 3387”船靠泊在新会港澳客运码头的外挡，船尾内挡还有“江港拖 2”船和“江港拖 1”船；船尾缆绳系在“江港拖 2”船船艏左舷的缆桩上，船尾右舷船体与“江港拖 2”船船艏左舷的防撞轮胎接触，两船之间有间隙；船艏内挡有“粤新会工 8001”船，船艏缆绳系在“粤新会工 8001”船的左舷船艏缆桩上。“天力 3387”船右舷第二个缆桩的位置距离船尾约 4 米，舷墙高约 0.6 米；事故发生时“天力 3387”船舷墙与“江港拖 2”船的舷墙高度差约 0.6 米，“天力 3387”船右舷护舷材位置与“江港拖 2”船左舷船艏舷墙处于同一水平面，两船接触部位有防撞轮胎，两船间有约 1 米的间隙。两船之间未搭设舷梯或跳板作为人员过船的安全通道，未装设安全网。

五、事故经过

根据事故船舶船上人员的陈述、查询“天力 3387”船 AIS 轨迹、调取新会港澳客运码头的视频监控录像资料和“江港拖 2”船驾驶台视频监控录像资料以及事故现场勘验，整理出事故经过如下：

2020 年 2 月 25 日 0600 时，“天力 3387”船空载从开平开往新会。

约 1046 时，“天力 3387”船靠泊新会港澳客运港码头外挡，船尾靠泊“江港拖 2”船的左舷，船艏靠泊在“粤新

会工 8001”船的左舷。并由码头上的加油车为“天力 3387”船加注燃油。

约 1100 时，“天力 3387”船燃油加注完毕。

约 1124 时，“天力 3387”船船东开车到达新会港澳客运码头，给船舶送来生活物资。温某权从“天力 3387”船尾走到右舷距离船尾约 4 米处的位置站在主甲板上。

约 25 秒后，温某权看见船东的车到码头上，准备上岸接取生活物资。温某权右手扶着缆桩，右脚踏上舷墙，左脚跨过舷墙后踩在舷墙外的护舷材上，准备跳到“江港拖 2”船的船艏左舷舷墙时，左脚滑落，身体前倾失去平衡，身体撞击“江港拖 2”船船首左舷舷墙后跌落水中。

六、应急处置

事故发生时，“天力 3387”船船上工作人员黄某华站在温某权的旁边，看见温某权落水后大声呼喊，船长江某波、轮机长韦某业、水手梁某强听见呼喊声后赶到事故现场搜寻落水人员。船长江某波指挥人员向人员落水位置投放救生圈和缆绳，并指挥释放附属艇进行搜救。

约 1130 时，船长江某波报警，请求海事协助搜救。新会海事处接到报警后，立即启动应急预案，开展搜寻救助，并采取以下措施：1. 第一时间派出“海巡 09428”船至现场开展搜寻救助；2. 协调事故水域附近的“江港拖 1”船、“江港拖 2”船协助搜救；3. 协调打捞力量赶至事故现场进行水

下探摸；4. 协调上下游货船、渡船协助搜救。

2月26日约1130时，现场搜寻人员在新会港澳客运码头附近水域打捞起疑似落水人员遗体。约1500时，经家属及当地公安辨认，确认为落水人员温某权，现场搜寻救助工作结束。

七、事故损失情况

事故造成“天力 3387”船一人死亡。

八、事故原因分析

（一）事故现场环境情况

根据调查，事故发生时“天力 3387”船靠泊在新会港澳客运码头的外挡，船尾内挡还有“江港拖 2”船和“江港拖 1”船；船尾缆绳系在“江港拖 2”船船艏左舷的缆桩上，船尾右舷船体与“江港拖 2”船船艏左舷的防撞轮胎接触，两船之间有间隙；船艏内挡有“粤新会工 8001”船，船艏缆绳系在“粤新会工 8001”船的左舷船艏缆桩上，“天力 3387”船首尾缆绳未直接系固在码头。

（二）船舶安全通道的设置情况

根据调查“天力 3387”船右舷第二个缆桩的位置距离船尾约 4 米，舷墙高约 0.6 米；事故发生时“天力 3387”船舷墙与“江港拖 2”船的舷墙高度差约 0.6 米，两船接触部位有防撞轮胎，两船间有约 1 米的间隙。两船之间未搭设舷梯或跳板作为人员过船的安全通道，也未装设安全网，增加了人员落水的风险。

（三）人员防护用品穿着情况

事故发生时温某权穿着防滑性能不良的拖鞋，未穿救生衣，未戴安全帽。在穿着拖鞋翻越舷墙的过程中，脚底打滑，身体失去平衡，造成人体与船体发生碰撞后落水。由于没有戴安全帽，导致身体与船体发生碰撞时，头部未得到有效防护；落水后，由于没有救生衣增加浮力，身体迅速下沉，短时间内失去外部救助机会。

（四）人员服用药物和酒精的情况

根据船员陈述，温某权平时很少饮酒，事故发生当天也未饮酒，未发现他服用药物，精神状况未发现异常。综上，无直接证据表明药物和酒精对事故发生存在影响。

（五）人员作业疲劳问题

根据船员陈述，温某权前一天晚上未安排加班；事发时为上午，船上人员刚经过一晚的休息，未有证据表明温某权事发时存在疲劳的情况。

（六）船舶安全管理情况

1. 船员管理

根据调查，船上工作人员黄某华于 2020 年 2 月 13 日开始在“天力 3387”船工作，黄某华未持有船员适任证书，且未经过船员基本安全培训，不适任在船上工作，船长江某波和船东何某荣安排未持有船员证书的黄某华在“天力 3387”船工作，不符合《中华人民共和国内河交通安全管理条例》和《中华人民共和国船员条例》有关规定。

2. 船上教育培训

调查发现，“天力 3387”船未制定年度培训计划，没有按规定开展安全生产教育培训，来保证船员具备必要的安全生产知识，船上普遍存在舱面临水作业不穿救生衣、穿拖鞋、随意翻越舷墙等不安全行为。

综上所述，“天力 3387”船船舶安全管理不到位。

九、责任认定

综合以上原因分析得出，“天力 3387”船人员落水事故是一起单方责任事故。

（一）不安全行为

1. 安全防护措施不当。温某权在舱面临水作业时未穿救生衣，未戴安全帽，穿着防滑性能不良的拖鞋。违反了《广东海事局辖区船舶安全航行规定》的有关规定

2. 未选择合适安全的通道。温某权在两船之间有间隙和高度差的情况下，未采取搭设舷梯或跳板建立安全通道的方

式过船，而是贸然采取翻越舷墙跨越他船，安全意识淡薄，对潜在的落水风险评估不足。

（二）不安全状态

“天力 3387”船在靠泊“江港拖 2”船时，两船之间有空隙和高度差的情况下未搭设舷梯或跳板作为人员过船的安全通道，也未装设安全网，增加了人员落水的风险。

（三）责任认定

温某权在舱面临水作业时未穿救生衣，未戴安全帽，穿着防滑性能不良的拖鞋，未选择合适安全的通道是导致事故发生的直接原因；“天力 3387”船未搭设舷梯或跳板作为人员过船的安全通道，未装设安全网，船员安全意识淡薄，对潜在落水的风险评估不足，“天力 3387”船安全管理不到位是导致事故发生的间接原因。综上，“天力 3387”船负本次事故的全部责任；温某权对其落水事故负主要责任，“天力 3387”船船长对该事故负次要责任，清远市 XXXX 有限公司对该事故负次要责任。

十、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障水上人命和财产安全，提出安全管理建议如下：

1.建议清远市 XXXX 有限公司，深刻汲取事故教训，将事故案例通报公司所有船舶，建立防范人员落水制度、指南或手册，加强船员安全教育培训。

2. 建议“天力 3387”船制定年度安全教育培训计划，开展安全生产教育培训，保证船员具备必要的安全生产知识，加强对船员的教育培训，提高船员的安全意识和责任意识，督促船员在过往其他船行走时和舱面临水作业等情况须穿救生衣和防滑鞋、戴安全帽，不随意翻越舷墙。

3. 建议“天力 3387”船在人员过往其他相邻船或上下码头处搭设舷梯或跳板作为安全通道，特别是并靠船舶左右舷的空挡处要增加安全网等安全设施，防范人员落水事故的再次发生。